

Sastra AI Sovereign Document

Generated by Sastra AI Assistant • Authored by Sastra AI Assistant

September 10, 2026

បាទ/ចាស! ខ្ញុំសូមរៀបចំសៀវភៅសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងជាមគ្គុទេសក៍ដ៏មានតម្លៃមួយ ស្តីពី «ទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះនៃធរណីមាត្រក្នុងលំហ (3D Geometry): គន្លឹះសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ និងការប្រឡងប្រចាំឆ្នាំ» ជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍គណិតវិទ្យា: ធរណីមាត្រក្នុងលំហ (3D Geometry)

និពន្ធដោយ: សាស្ត្រា អាយ (SASTRA AI)

គោលបំណង: ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធចំណេះដឹង លំហាត់គំរូ និងរូបមន្តគ្រឹះសម្រាប់គ្រូបង្រៀនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ប្រចាំឆ្នាំ)។

ជំពូកទី១: វ៉ិចទ័រ និងប្រព័ន្ធកូអរដោនេក្នុងលំហ (Vectors & Coordinates in Space)

ក្នុងលំហអាកាសបីវិមាត្រ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គ្រប់ពិន្ទុទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ដោយកូអរដោនេអឺគ្លីប (Cartesian Coordinates) (x, y, z) ។

១.១ ចម្ងាយ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រ

- កំណត់យកពិន្ទុពីរ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ ៖
 - វ៉ិចទ័រ $\vec{AB}$: $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$
 - ប្រវែង ឬម៉ូឌុល: $|\vec{AB}| = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$
- ចំណុចកណ្តាលនៃផ្នែកបន្ទាត់ $[AB]$ ៖

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$$

ជំពូកទី២: ផលគុណស្កាលែរ និងផលគុណវ៉ិចទ័រ (Dot & Cross Products)

២.១ ផលគុណស្កាលែរ (Dot Product)

សម្រាប់វ៉ិចទ័រពីរ $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ និង $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ ៖

- រូបមន្តគណនា: $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
- លក្ខខណ្ឌអរតូកូណែល (កែងគ្នា $\perp$)៖

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

- កូស៊ីនុស៍មុំរវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរ៖

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

២.២ ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product)

ផលនុវ៉ិចទ័រថ្មីមួយ $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ ដែលកែងនឹងវ៉ិចទ័រទាំងពីរ៖

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1z_2 - y_2z_1, -(x_1z_2 - x_2z_1), x_1y_2 - x_2y_1)$$

- ការអនុវត្តលើក្រឡាផ្ទៃ៖

- ក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម៖ $S = |\vec{u} \times \vec{v}|$
- ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ៖ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$

ជំពូកទី៣៖ បន្ទាត់ និងប្លង់ក្នុងលំហ (Lines & Planes in Space)

៣.១ សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់ (d) ឆ្លងកាត់ពិន្ទុ $M_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a, b, c)$ ៖

- សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

៣.២ សមីការប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់ (P) ឆ្លងកាត់ពិន្ទុ $M_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណែនាំ $\vec{n} = (A, B, C)$ ៖

- សមីការទូទៅ៖ $Ax + By + Cz + D = 0$ (ដែល $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$)
- ចម្ងាយពីពិន្ទុ $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ទៅកាន់ប្លង់ (P)៖

$$d(M_1, (P)) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

ជំពូកទី៤៖ ស្វ័រក្នុងលំហ (Spheres in Space)

- សមីការស្វ័រដាវនៃស្វ័រ ដែលមានផ្ចិតនៅពិន្ទុ $\Omega(a, b, c)$ និងកាំ R ៖

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

- សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែរ៖

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$$

ដោយកំណត់ដោយ៖ $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$ (មានលក្ខខណ្ឌ $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$)។

សៀវភៅសង្ខេបនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុប។ សូមជូនពរឱ្យការសិក្សារបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់! ។